

1º MINI-TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DE COMPUTADORES

Turma: LECC

[Pontuação máxima: 50]

Data: 23 Agosto 2025

2º Semestre

Guião de correcção

Duração: 40 min

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

2º Semestre

NOME:

Nº

Resolva as questões de múltipla escolha e dissertativas, considerando os conceitos abordados durante as aulas.

1. **Em um processador superscalar, o que caracteriza sua execução?** 4
 - a) Execução de uma única instrução por ciclo.
 - b) Execução de múltiplas instruções por ciclo através de múltiplas unidades funcionais.**
 - c) Execução sequencial sem sobreposição de etapas.
 - d) Execução apenas em arquiteturas Harvard.
 - e) Eliminação da memória cache.
2. **O termo latência de memória refere-se a:** 4
 - a) A quantidade de dados que pode ser transferida por segundo.
 - b) O atraso entre a solicitação de acesso e a entrega do dado.**
 - c) O tamanho máximo de endereçamento.
 - d) A largura do barramento de endereços.
 - e) A velocidade do *clock* da CPU.
3. **Em arquiteturas modernas, o *out-of-order execution* permite:** 4
 - a) Executar instruções em ordem diferente da original, respeitando dependências de dados.**
 - b) Reduzir a latência de acesso ao disco rígido.
 - c) Garantir execução especulativa sem erros.
 - d) Substituir técnicas de pipeline.
 - e) Aumentar o tamanho do barramento.
4. **Qual é a principal função do barramento de controlo?** 4
 - a) Armazenar instruções de programa.
 - b) Determinar a sequência de operações entre CPU, memória e I/O.**
 - c) Transportar endereços de memória.
 - d) Conectar os registradores internos.
 - e) Substituir a ALU em cálculos lógicos.
5. **O conceito de *hazard* estrutural em pipelines refere-se a:** 4
 - a) Instruções que dependem de resultados anteriores.
 - b) Conflitos no uso simultâneo de recursos de *hardware*.**
 - c) Interrupções externas que alteram o fluxo.
 - d) Predição incorreta de desvio.
 - e) Erros de endereçamento de memória.
6. **Qual é o impacto da técnica *multithreading* simultânea (SMT) em processadores?** 4
 - a) Reduz a taxa de utilização da CPU.
 - b) Permite que múltiplos threads compartilhem os recursos de um único núcleo.**
 - c) Exige que cada thread possua uma CPU dedicada.
 - d) Elimina a necessidade de sistemas multiprocessados.
 - e) Diminui a eficiência do pipeline.

7. **Sobre memória virtual, assinale a alternativa correcta:** 4
- É implementada apenas em processadores RISC.
 - Permite que o sistema utilize parte do disco como extensão da memória principal.**
 - Elimina a necessidade de memória *cache*.
 - É usada apenas em supercomputadores.
 - Substitui a memória ROM.
8. **O conceito de ILP (*Instruction Level Parallelism*) é explorado principalmente por** 4
- Pipeline, execução fora de ordem e processadores superscalares.**
 - Exclusivamente pela memória *cache*.
 - Apenas pelo barramento de endereços.
 - Registradores de uso geral.
 - Técnicas de virtualização de *hardware*.
9. **O que caracteriza a arquitetura multicore?** 4
- Vários processadores em *chips* separados.
 - Um único processador capaz de simular múltiplos núcleos.
 - Múltiplos núcleos independentes em um único chip físico.**
 - Uso exclusivo em servidores.
 - Substituição do *pipeline*.
10. **Qual técnica busca minimizar o impacto de falhas de cache?** 4
- Execução especulativa.
 - Políticas de substituição eficientes e *prefetching*.**
 - Redução do tamanho da memória principal.
 - Aumento da frequência do *clock*.
 - Eliminação do *pipeline*.
11. **Analise a importância da memória cache multinível (L1, L2, L3) no contexto do gargalo de von Neumann.** 10

O gargalo de von Neumann é causado pela velocidade inferior da memória principal em relação à CPU.

As caches (L1, L2, L3) actuam como níveis de memória intermediária:

- **L1:** menor e mais rápida, próxima do núcleo.
- **L2:** maior, mas mais lenta que L1.
- **L3:** compartilhada entre núcleos, maior capacidade, mas mais lenta.
- Essa hierarquia minimiza acessos à RAM, reduzindo a latência e aumentando o *throughput* da CPU.
- Sem caches, a CPU passaria muito tempo **ociosa** esperando dados.

BOM TRABALHO!

“Avance com confiança, o seu conhecimento é a chave para o sucesso!”